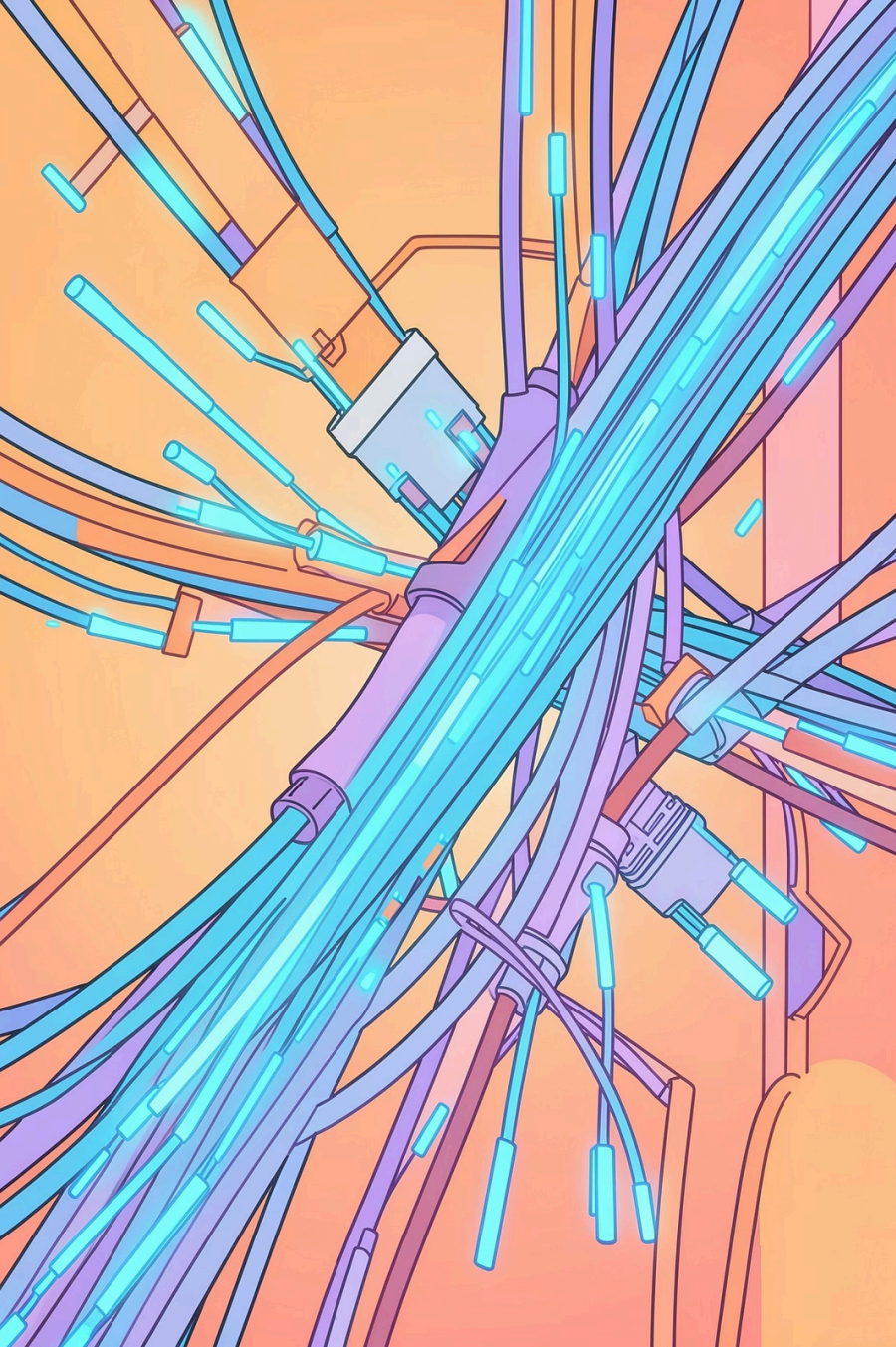




Infraestructura Nacional de Telecomunicaciones

Proyecto 2: Arquitectura de Conectividad Inter-ISP

Diego Aldair Sajche Avila - 201904490

Introducción a Nuestra Solución de Infraestructura

Hemos diseñado una infraestructura de telecomunicaciones nacional que interconecta tres proveedores de servicios de Internet principales, creando una red escalable y resiliente para el sector público. Nuestra solución implementa protocolos de enrutamiento empresariales y servicios centralizados que garantizan conectividad confiable y segura.



Interconexión de ISPs

Conectividad entre Telecom Uno, Redes Nacionales y Conexiones Futuras



Diseño Escalable

Protocolos OSPF, EIGRP, BGP y HSRP para expansión futura



Servicios Centralizados

DNS, HTTP, DHCP y conectividad WiFi gestionados



Topologías Optimizadas

Árbol, Jerárquica y Hub & Spoke para máxima eficiencia

Topologías Implementadas

Cada ISP implementa una topología específica diseñada para sus requisitos operacionales, mientras mantiene compatibilidad con la arquitectura nacional global.

1

Telecom Uno

Topología en árbol con protocolo OSPF para enrutamiento dinámico. Incluye servidores DNS y HTTP centralizados, con 2 enlaces LACP para agregación de enlaces y redundancia.

2

Redes Nacionales

Topología jerárquica de 3 capas (Core, Distribución y Acceso) con HSRP para redundancia de gateway. Implementa DHCP centralizado y múltiples puntos de failover automático.

3

Conexiones Futuras

Topología Hub & Spoke con protocolo EIGRP para enrutamiento eficiente. Incluye router inalámbrico WRT300N y 2 enlaces LACP para máxima disponibilidad.

4

Interconexión BGP

Arquitectura triangular con fibra óptica entre los tres routers principales. Implementa redistribución de rutas y next-hop-self para optimización del tráfico inter-ISP.

Seguridad y Políticas de Comunicación

Implementamos un framework de seguridad basado en Listas de Control de Acceso (ACLs) que refleja los requisitos específicos del gobierno para cada departamento, asegurando que solo el tráfico autorizado fluya entre segmentos de red.

Departamento de Seguridad

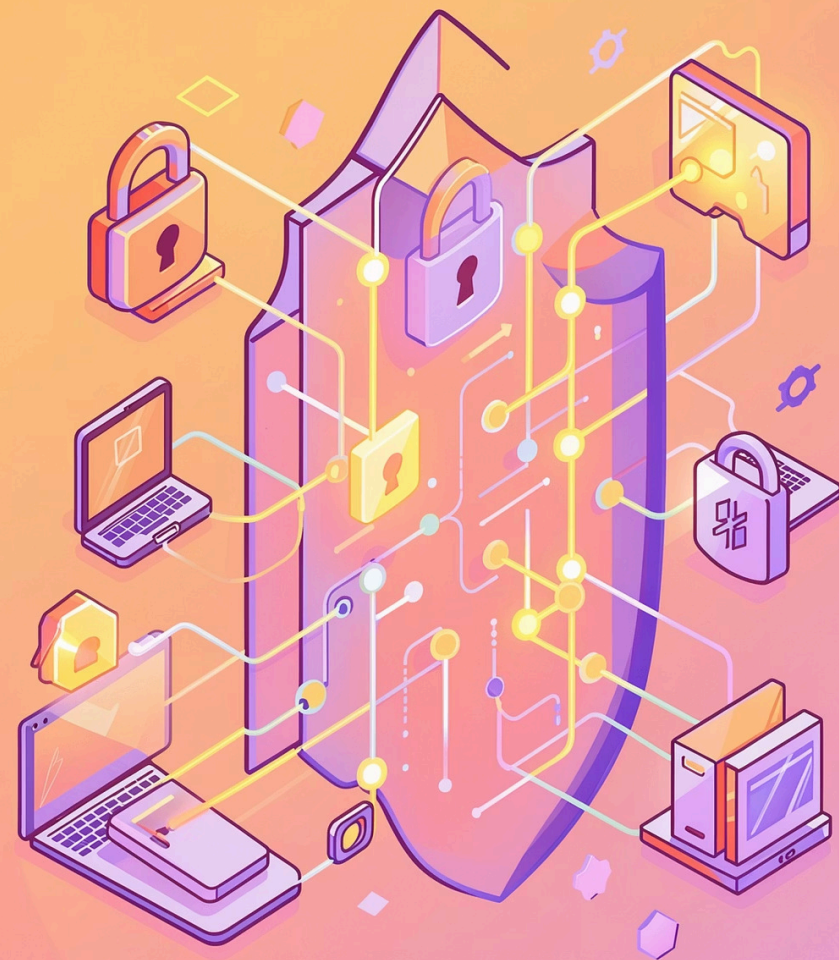
Aplicamos **bloqueo total de tráfico entrante** mediante ACLs estrictas, permitiendo solo conexiones salientes autorizadas. Máxima protección para sistemas críticos.

Atención al Cliente y Facturación

Configuramos **comunicación exclusiva con Ventas**, restringiendo accesos a otros departamentos. Control de acceso basado en roles para protección de datos sensibles.

Administración y Soporte

Establecemos **comunicación abierta con todos los departamentos**, facilitando la gestión y resolución de incidencias. Permisos administrativos escalonados según nivel de responsabilidad.



Resultados de Conectividad

La infraestructura implementada ha superado todas las pruebas de conectividad y rendimiento, demostrando la robustez de nuestra arquitectura de red.



100%

Conectividad ISP

Comunicación verificada entre los 3 ISPs mediante pruebas ping y traceroute



100%

HSRP Operativo

Failover automático funcional en Redes Nacionales con cero downtime



100%

LACP Activo

6 Port-channels (2 por ISP) operando con agregación de enlaces

DHCP Centralizado

Funcionando en Telecom Uno y Redes Nacionales con asignación dinámica de direcciones IP

DNS/HTTP

Servidor respondiendo consistentemente a www.proyecto2.201904490.com

Dispositivos y Costos Estimados

Equipamiento Tecnológico

La infraestructura completa requiere una inversión estratégica en hardware Cisco de última generación, garantizando rendimiento, seguridad y escalabilidad para los próximos 5 años.

- 15 Routers Cisco 2911 (empresariales)
- 6 Switches Cisco 3560 (capa 3)
- 3 Switches Cisco 2960 (acceso)
- 1 Access Point WRT300N (inalámbrico)
- 2 Servidores (DNS/HTTP y DHCP)
- 15 Estaciones de trabajo
- Fibra óptica para interconexión BGP

\$4
1,1
0
0
US
D

Inversión Total

Costo estimado incluyendo hardware, licencias y cableado estructurado para implementación completa.

Made with GAMMA

cisco™

Clístvells nchrelcs raúsacñer dñaqdy

Tecnologías y Protocolos Utilizados

Implementamos una suite completa de protocolos de enrutamiento y tecnologías de red empresarial que garantizan conectividad eficiente, redundancia y escalabilidad.



OSPF (Área 0)

Enrutamiento dinámico interno en Telecom Uno y Redes Nacionales. Protocolo de estado de enlace con convergencia rápida y soporte para VLSM.



EIGRP (AS 100)

Enrutamiento avanzado en Conexiones Futuras. Protocolo híbrido con baja sobrecarga y convergencia rápida mediante DUAL.



BGP (AS 100/200/300)

Interconexión entre ISPs con redistribución de rutas y next-hop-self. Protocolo vector-distancia para enrutamiento externo.



HSRP

Redundancia de capa 3 en Redes Nacionales (Grupos 1 y 2). Gateway virtual para failover automático sin pérdida de servicio.



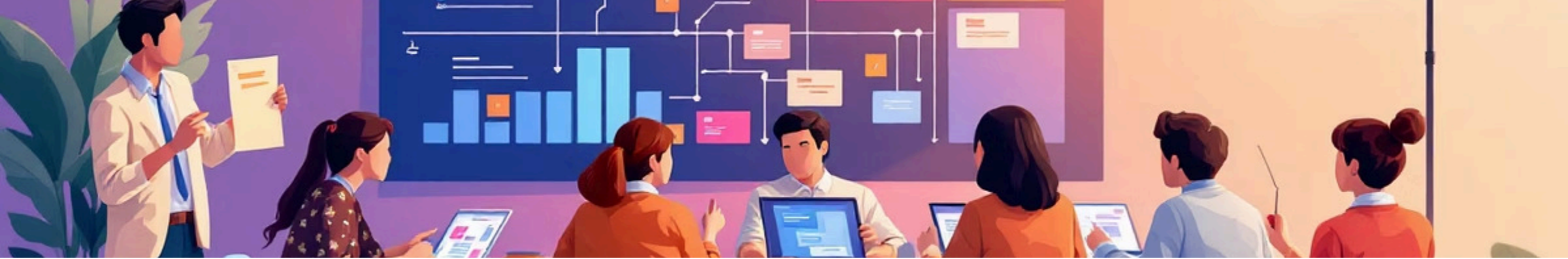
LACP/802.3ad

Agregación de enlaces en los 3 ISPs con 2 Port-channels por ISP. Aumenta ancho de banda y proporciona redundancia.



DHCP

Asignación dinámica centralizada de direcciones IP en Telecom Uno y Redes Nacionales. Gestión eficiente de recursos IP.



Próximas Etapas y Responsables

Para asegurar el crecimiento continuo y la optimización de nuestra infraestructura, hemos delineado los siguientes pasos clave y asignado las responsabilidades correspondientes.



Expansión Nacional

Aumentaremos la cobertura interconectando 5 ISPs adicionales, cada uno con nuevos Sistemas Autónomos (AS BGP) para robustecer la red.



Implementación de IPv6

Transición completa a IPv6 en todos los segmentos de red para asegurar la disponibilidad de direcciones y soporte a nuevas tecnologías.



Monitoreo Centralizado

Estableceremos un sistema de monitoreo unificado con SNMP y un servidor Syslog dedicado para una gestión proactiva de la red.



Colaboración Estratégica

El Comité de Telecomunicaciones, en conjunto con los Ingenieros de cada ISP, liderará y ejecutará estas iniciativas.